



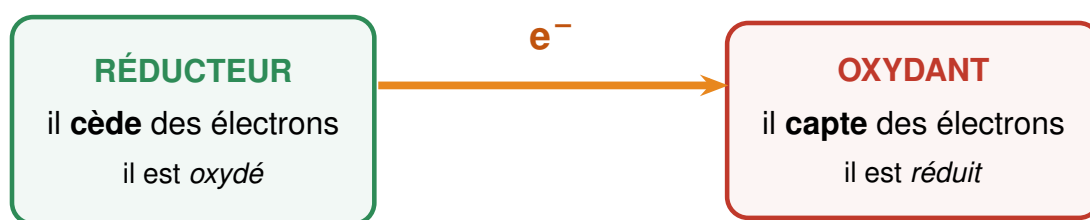
CHAPITRE 15

Oxydoréduction, corrosion et piles

Trois temps. On **observe** d'abord un transfert d'électrons direct, en plongeant un métal dans une solution ; on **sépare** ensuite les deux couples pour construire une pile et canaliser ce transfert dans un fil ; on **applique** enfin le même raisonnement à la corrosion et à sa protection. Données : Zn 65,4 • Cu 63,5 g/mol.

1 Partie A — Un transfert direct

Matériel : lame de zinc, solution de sulfate de cuivre à 0,20 mol/L (préparée au chapitre 14), bécher, papier absorbant.



les électrons vont **toujours** du réducteur vers l'oxydant

une réaction d'**oxydoréduction** est un **transfert d'électrons**
entre un réducteur et un oxydant

Sécurité

Le sulfate de cuivre est **nocif** et **dangereux pour l'environnement** : **gants** et **lunettes** obligatoires, aucun rejet à l'évier — récupération dans le bidon prévu.

1. Plonger la lame de zinc dans la solution bleue. Attendre quelques minutes, puis décrire précisément les deux observations.

2. Quelle espèce est responsable de la couleur bleue ? Que traduit donc la décoloration ?

3. Identifier l'espèce qui **cède** des électrons et celle qui les **capte**. Nommer chacune.

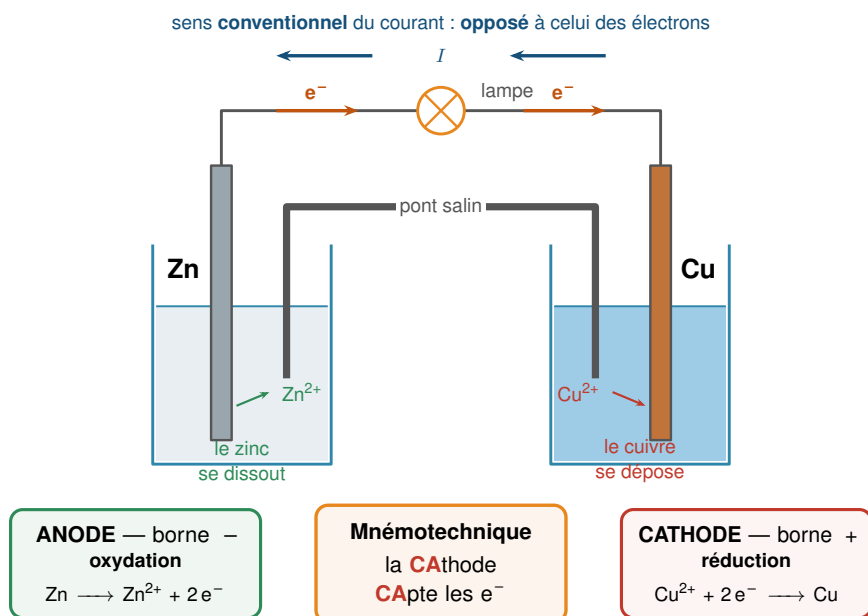


4. Écrire les deux demi-équations, puis l'équation bilan.

5. Un multimètre placé à proximité détecte-t-il un courant ? Pourquoi ?

2 Partie B — Canaliser le transfert : la pile

Réaliser le montage : une lame de zinc dans une solution de sulfate de zinc, une lame de cuivre dans la solution de sulfate de cuivre, les deux béchers reliés par un pont salin.



6. Brancher un voltmètre et relever la tension à vide. Quelle électrode le voltmètre désigne-t-il comme borne **positive** ?

7. Écrire les deux demi-équations, en précisant laquelle a lieu à l'anode et laquelle à la cathode.

8. Comparer l'équation bilan de cette pile à celle de la partie A. Que constate-t-on ?

9. Laisser débiter dans une lampe pendant quelques minutes, puis observer les deux lames. Décrire.

10. Retirer le pont salin : que devient la tension ? Expliquer son rôle.

11. Dans quel sens circulent les électrons dans le fil ? Et le courant conventionnel ?

3 Partie C — Corrosion et protection

Trois clous de fer ont été placés une semaine plus tôt : le premier dans l'eau, le deuxième dans l'eau avec une bague de zinc enroulée autour, le troisième dans l'eau avec un fil de cuivre enroulé.

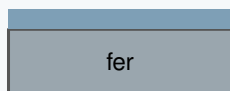
12. Décrire l'état des trois clous et écrire la demi-équation d'oxydation du fer.

Il existe trois grandes façons de protéger le fer ; la troisième est celle mise en jeu par le clou à la bague de zinc.



1. BARRIÈRE

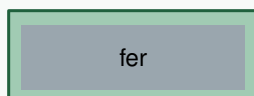
peinture



peinture, vernis, graisse :
l'eau et l'air n'atteignent plus le fer

2. GALVANISATION

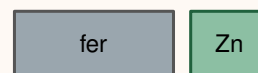
couche de zinc



le fer est recouvert de zinc,
qui s'oxyde à sa place

3. MÉTAL SACRIFICIEL

e^-



un bloc de zinc relié à la coque
s'oxyde et protège le fer

13. Expliquer le rôle du zinc. Quelle propriété doit-il avoir vis-à-vis du fer ?

14. Expliquer pourquoi le cuivre, lui, aggrave la corrosion.

15. L'aluminium s'oxyde encore plus facilement que le fer, et pourtant les menuiseries en aluminium ne se dégradent pas. Expliquer.

4 Conclusion

Ce qu'il faut conclure

À rédiger en fin de séance, avec vos mots.
